Curso: Jovem programador
Disciplina: Programador de Sistemas
Professor: Ricardo Köhler
Lista de exercícios 04 – Laços de Repetição

Seção 1 — while

O laço while repete um bloco enquanto uma condição for verdadeira. É ideal quando não sabemos antecipadamente quantas iterações serão necessárias.

Exercício 1 [while] ★ Fácil
Contagem Crescente

Enunciado

Leia um número inteiro positivo N e exiba todos os números de 1 até N, um por linha.

Entrada | **Saída**

```
N: 5
```

```
1
2
3
4
5
```

Exercício 2 [while] ★ Fácil
Tabuada

Enunciado

Leia um número inteiro N e exiba a sua tabuada completa (de 1 a 10) no formato 'N x I = resultado'.

Entrada | **Saída**

```
Número: 7
```

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
```

```
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

Exercício 3 [while] ★ Fácil
Soma Acumulada

Enunciado
Leia números inteiros do usuário repetidamente. Encerre quando o usuário digitar 0. Ao final, exiba a soma de todos os números digitados (excluindo o zero).

Entrada | **Saída**

```
Número: 4
Número: 7
Número: -2
Número: 0
```

```
Soma total: 9
```

Exercício 4 [while] ★ Fácil
Adivinhe o Número

Enunciado
Gere (ou fixe no código) um número secreto entre 1 e 100. O usuário tenta adivinhar: se o chute for menor, exiba 'Muito baixo!'; se for maior, 'Muito alto!'; se acertar, exiba 'Parabéns! Você acertou em X tentativas.' e encerre.

Entrada | **Saída**

```
Chute: 50
Chute: 75
Chute: 63
```

```
Muito baixo!
Muito alto!
Parabéns! Você acertou em 3 tentativas.
```

Exercício 5 [while] ★ Fácil
Validação de Senha

Enunciado

Defina uma senha no código (ex.: '1234'). Peça ao usuário que a informe. Enquanto a senha estiver errada, exiba 'Senha incorreta. Tente novamente.' Quando acertar, exiba 'Acesso liberado!'.

Entrada | **Saída**

```
Senha: abcd
Senha: 9999
Senha: 1234
```

```
Senha incorreta. Tente novamente.
Senha incorreta. Tente novamente.
Acesso liberado!
```

Exercício 6 [while] ★★ Médio
Fatorial Iterativo

Enunciado

Leia um número inteiro não-negativo N e calcule seu fatorial usando um laço while. Exiba o resultado no formato 'N! = resultado'. Trate o caso N = 0 (0! = 1).

Entrada | **Saída**

```
N: 6
```

```
6! = 720
```

Exercício 7 [while] ★★ Médio
Contagem Regressiva com Pausa

Enunciado

Leia um número inteiro positivo N. Faça uma contagem regressiva de N até 1, exibindo cada número. Ao chegar em 0, exiba 'FOGO!'. Se N for menor ou igual a 0, exiba 'Valor inválido!'.

Entrada | **Saída**

```
Início: 5
```

```
5
4
3
2
1
FOGO!
```

Exercício 8 [while] ★★ Médio
Sequência de Fibonacci

Enunciado

Leia um número inteiro N (N >= 1) e exiba os N primeiros termos da sequência de Fibonacci, separados por vírgula. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...)

Entrada | **Saída**

```
Quantos termos: 8
```

```
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
```

Exercício 9 [while] ★★ Médio
Maior e Menor Valor

Enunciado

Leia N números reais do usuário (N informado no início). Ao final, exiba o maior e o menor valor digitados. Não utilize listas.

Entrada | **Saída**

```
Quantos números: 4
Número: 3.5
Número: 8.0
Número: 1.2
Número: 6.7
```

```
Maior: 8.0
Menor: 1.2
```

Exercício 10 [while] ★★ Médio
Número Perfeito

Enunciado

Um número perfeito é igual à soma dos seus divisores próprios (excluindo ele mesmo). Leia um inteiro positivo N e determine se ele é perfeito. Exiba 'X é um número perfeito.' ou 'X não é um número perfeito.'

Entrada | **Saída**

```
N: 28
```

```
28 é um número perfeito.
```

Exercício 11 [while] ★★★ Difícil
Calculadora com Menu

Enunciado

Implemente uma calculadora interativa com menu: 1-Somar, 2-Subtrair, 3-Multiplicar, 4-Dividir, 0-Sair. O programa deve continuar pedindo operações até o usuário escolher 0. Trate divisão por zero e opções inválidas.

Entrada | **Saída**

```
Opção: 1
A: 10  B: 5
Opção: 4
A: 9   B: 0
Opção: 0
```

```
Resultado: 15.0
Erro: divisão por zero!
Encerrando...
```

Exercício 12 [while] ★★★ Difícil
Detector de Número Primo

Enunciado

Leia um número inteiro positivo N maior que 1 e determine se ele é primo. Use um laço while para testar divisibilidade de 2 até √N. Exiba 'N é primo.' ou 'N não é primo.'

Entrada | **Saída**

```
N: 97
```

```
97 é primo.
```

Exercício 13 [while] ★★★ Difícil
Série de Collatz

Enunciado

A conjectura de Collatz diz: dado N, se for par divida por 2; se for ímpar, multiplique por 3 e some 1. Repita até chegar em 1. Leia N e exiba cada passo da sequência. Ao final, informe quantos passos foram necessários.

Entrada | **Saída**

```
N: 6
```

```
6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1
Passos: 8
```

Exercício 14 [while] ★★★ Difícil
Jogo de Acúmulo de Pontos

Enunciado

O jogador começa com 0 pontos. A cada rodada, o programa exibe os pontos atuais e pergunta: 'Continuar? (s/n)'. Se 's', gera (ou fixa) uma pontuação e adiciona ao total. Se 'n', encerra e exibe a pontuação final. Encerre também automaticamente se o jogador atingir ou ultrapassar 50 pontos.

Entrada | **Saída**

```
Continuar? s
Continuar? s
Continuar? s
```

```
Pontos: 0
+15 pontos! Total: 15
Pontos: 15
+20 pontos! Total: 35
Pontos: 35
+18 pontos! Total: 53
Pontuação máxima atingida! Final: 53 pontos.
```

Exercício 15 [while] ★★★ Difícil
Validador de CPF Simplificado

Enunciado

Peça ao usuário um CPF no formato 'XXX.XXX.XXX-XX'. Valide se o formato está correto (11 dígitos numéricos com . e - nas posições certas). Enquanto o formato for inválido, continue pedindo. Quando válido, exiba 'CPF aceito: XXX.XXX.XXX-XX'.

Entrada | **Saída**

```
CPF: 123456789
CPF: 000.000.000-00
CPF: 123.456.789-09
```

```
Formato inválido. Tente novamente.
Formato inválido. Tente novamente.
CPF aceito: 123.456.789-09
```

Seção 2 — for

O laço for percorre uma sequência de valores (gerada com range() ou outros iteráveis). É ideal quando o número de repetições é conhecido.

Exercício 16 [for] ★ Fácil
Soma dos Primeiros N Naturais

Enunciado

Leia um inteiro positivo N e calcule a soma de todos os números naturais de 1 até N usando um laço for. Exiba o resultado.

Entrada | **Saída**

```
N: 10
```

```
Soma de 1 a 10 = 55
```

Exercício 17 [for] ★ Fácil
Múltiplos de K

Enunciado

Leia dois inteiros: K e N. Exiba todos os múltiplos de K entre 1 e N (inclusive), um por linha.

Entrada | **Saída**

```
K: 3
N: 20
```

```
3
6
9
12
15
18
```

Exercício 18 [for] ★ Fácil
Contagem de Ímpares

Enunciado

Leia um inteiro N e conte quantos números ímpares existem entre 1 e N (inclusive). Exiba o resultado.

Entrada | **Saída**

```
N: 15
```

```
Quantidade de ímpares entre 1 e 15: 8
```

Exercício 19 [for] ★ Fácil
Média Aritmética

Enunciado

Leia N notas reais (N informado no início) e calcule a média aritmética. Exiba a média com 2 casas decimais.

Entrada | **Saída**

```
Quantas notas: 4
Nota: 7.0
Nota: 8.5
Nota: 6.0
Nota: 9.5
```

```
Média: 7.75
```

Exercício 20 [for] ★ Fácil
Estrelas em Escada

Enunciado

Leia um inteiro positivo N e desenhe uma escada de asteriscos com N degraus: a primeira linha tem 1 asterisco, a segunda tem 2, e assim por diante.

Entrada | **Saída**

```
N: 5
```

```
*
**
***
****
*****
```

Exercício 21 [for] ★★ Médio
Potências de 2

Enunciado

Leia um inteiro N e exiba as N primeiras potências de 2, começando em 2^0. Formato: '2^i = valor'.

Entrada | **Saída**

```
N: 7
```

```
2^0 = 1
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32
2^6 = 64
```

Exercício 22 [for] ★★ Médio
Triângulo de Pascal (N linhas)

Enunciado

Leia N e exiba as N primeiras linhas do Triângulo de Pascal. Calcule cada elemento usando a fórmula C(n,k) = C(n,k-1) * (n-k+1) / k, sem usar fatoriais nem listas.

Entrada | **Saída**

```
Linhas: 5
```

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
```

Exercício 23 [for] ★★ Médio
Conversão de Decimal para Binário

Enunciado

Leia um número inteiro positivo N e exiba sua representação em binário, sem usar bin() ou funções prontas de conversão. Use divisões sucessivas com for ou while combinado a for para montar a string.

Entrada | **Saída**

```
Decimal: 45
```

```
Binário: 101101
```

Exercício 24 [for] ★★ Médio
Número Perfeito em Intervalo

Enunciado

Leia dois inteiros A e B (A < B). Percorra todos os números do intervalo [A, B] e exiba os que são perfeitos (iguais à soma dos seus divisores próprios). Se nenhum for encontrado, exiba 'Nenhum número perfeito no intervalo.'

Entrada | **Saída**

```
A: 1
B: 500
```

```
Números perfeitos: 6, 28, 496
```

Exercício 25 [for] ★★ Médio
Calculadora de Juros Compostos

Enunciado

Leia o capital inicial, a taxa de juros mensal (em %) e o número de meses. Exiba o saldo ao final de cada mês no formato 'Mês X: R$ valor'. Use for para iterar os meses.

Entrada | **Saída**

```
Capital: 1000
Taxa (%): 2
Meses: 4
```

```
Mês 1: R$ 1020.00
Mês 2: R$ 1040.40
Mês 3: R$ 1061.21
Mês 4: R$ 1082.43
```

Exercício 26 [for] ★★★ Difícil
Números Primos no Intervalo

Enunciado

Leia dois inteiros A e B. Exiba todos os números primos no intervalo [A, B], separados por vírgula. Se não houver, exiba 'Nenhum primo no intervalo.' Use for aninhados (sem listas).

Entrada | **Saída**

```
A: 10
B: 40
```

```
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37
```

Exercício 27 [for] ★★★ Difícil
Quadrado Mágico 3×3

Enunciado

Um quadrado mágico 3×3 usa os números de 1 a 9 exatamente uma vez, e a soma de cada linha, coluna e diagonal é 15. Leia 9 números inteiros (um por vez) e verifique se formam um quadrado mágico válido. Exiba o quadrado formatado e o resultado da verificação.

Entrada | **Saída**

```
2 7 6 9 5 1 4 3 8
```

```
2 7 6
9 5 1
4 3 8
É um quadrado mágico!
```

Exercício 28 [for] ★★★ Difícil
Decomposição em Fatores Primos

Enunciado

Leia um inteiro N > 1 e exiba sua decomposição em fatores primos no formato 'N = p1^e1 × p2^e2 × ...'. Use um for para iterar os possíveis divisores.

Entrada | **Saída**

```
N: 360
```

```
360 = 2^3 × 3^2 × 5^1
```

Exercício 29 [for] ★★★ Difícil
Padrão de Diamante

Enunciado

Leia um inteiro ímpar N e desenhe um diamante de asteriscos com largura máxima N. A parte superior vai de 1 até N asteriscos (ímpares crescentes), e a inferior de N-2 até 1 (ímpares decrescentes). Centralize cada linha.

Entrada | **Saída**

```
N: 7
```

```
    *
   ***
  *****
*******
  *****
   ***
    *
```

Exercício 30 [for] ★★★ Difícil
Simulador de Caixa Eletrônico

Enunciado

Leia um valor inteiro de saque (múltiplo de 10). O caixa dispõe de cédulas de R$100, R$50, R$20 e R$10. Calcule e exiba a menor quantidade de cédulas necessária para cada denominação. Se o valor não for múltiplo de 10 ou for menor que 10, exiba 'Valor inválido.'

Entrada | **Saída**

```
Valor do saque: 380
```

```
R$100: 3 cédula(s)
R$50: 1 cédula(s)
R$20: 1 cédula(s)
R$10: 1 cédula(s)
```

Bons estudos! Lembre-se: a repetição na programação é sua aliada — tanto nos laços do código quanto na prática diária.